



เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ :
ไทย

วันปรับปรุงแก้ไข 28 - ส.ค. - 2567

หมายเลขฉบับแก้ไข 1

ส่วนที่ 1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ 5X AP Diethanolamine Buffer

หมายเลขแคตตาล็อก 9701861

วิธีอื่น ๆ ในการบ่งชี้

หมายเลขทะเบียน ไม่มีข้อมูลให้ใช้

คำแนะนำในการใช้งานสารเคมีและข้อจำกัดการใช้งาน

การใช้งานที่แนะนำ สารเคมีในห้องทดลอง

รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

สำนักงานใหญ่บริษัท
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

ผู้ผลิต

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

นิติบุคคลทางกฎหมาย/ที่อยู่ในการติดต่อ

Bio-Rad Laboratories Ltd.
1st and 2nd Floor, Lumpini 1 Building
239/2, Rajdamri Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330
Thailand

บริการทางเทคนิค

+66 2 652 8313
ctsthailand@bio-rad.com

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง CHEMTREC Thailand: 001-800-13-203-9987

ส่วนที่ 2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

Classification of the substance or mixture

พิษเฉียบพลัน - ทางปาก	กลุ่ม 4
การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง	กลุ่ม 2
อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง	กลุ่ม 1
ความสามารถในการก่อมะเร็ง	กลุ่ม 2
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสารเฉียบพลัน)	กลุ่ม 2
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสารเรื้อรัง)	กลุ่ม 2
ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ	กลุ่ม 2

GHS Label elements, including precautionary statements

**คำสัญญาณ****อันตราย****ข้อความบอกความเป็นอันตราย****เป็นอันตรายถึงถิ่น**

ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก

ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

มีข้อสงสัยว่า อาจก่อให้เกิดมะเร็ง

อาจทำอันตรายต่ออวัยวะ

อาจทำอันตรายต่ออวัยวะจากการสัมผัสซ้ำหรือสัมผัสเป็นระยะเวลานาน

เป็นพิษถึงชีวิต**ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การป้องกัน**

รับคำแนะนำพิเศษก่อนใช้

ห้ามชนถ่ายเคลื่อนย้ายจนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจคำเตือนด้านความปลอดภัยทั้งหมด

ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด

ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสถูกสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน

ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้

ห้ามหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น **เข้าร่างกาย**

หลีกเลี่ยงการปล่อยหรือรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การดำเนินการ

หากได้รับสัมผัสหรือรู้สึกรีดกั๊งวล: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์

การบำบัดรักษาเฉพาะด้าน (ดู .? บนฉลากนี้)

ดวงตา

หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป

รีบโทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

ผิวหนัง

หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก

หากผิวหนังเกิดอาการระคายเคือง: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์

ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

การกลืนกินเข้าไป

หากกลืนกิน: ให้โทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์หากท่านรู้สึกไม่สบาย

บ้วนปาก

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การเก็บรักษา**เก็บในที่เย็น****ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การกำจัด**

กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงงานกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ

ความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่มีผลให้เกิดการจำแนกประเภท

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ส่วนที่ 3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม**สารเคมี**

ไม่เกี่ยวข้อง

สารผสม

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	% โดยน้ำหนัก
Diethanolamine 111-42-2	111-42-2	50 - 100

ส่วนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาลคำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการปฐมพยาบาลที่จำเป็น

คำแนะนำทั่วไป	แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที. หากได้รับสัมผัสหรือสูดดม: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์.
การสูดดม/หายใจเข้าไป	เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่อากาศบริสุทธิ์ ไปพบแพทย์ทันทีหากเกิดอาการ. หากได้รับสัมผัสหรือสูดดม: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์.
การสัมผัสกับผิวหนัง	ล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากน้ำเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที. ติดต่อแพทย์ หากยังคงมีอาการอยู่.
การสัมผัสกับดวงตา	รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์ทันที. ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งได้เปลือกตา เป็นอย่างน้อยที่สุด 15 นาที. ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป. ลืมตาให้กว้างที่สุดในขณะที่ล้างตา. อย่าขัดถูบริเวณที่ได้รับสาร.
การกลืนกินเข้าไป	ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน. กลั้วปากด้วยน้ำให้สะอาดและดื่มน้ำตามมากๆ. ห้ามป้อนสิ่งใดเข้าปากของบุคคลที่หมดสติ. โปรดติดต่อแพทย์.

สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล	หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. สวมชุดป้องกันส่วนบุคคล (ดูหัวข้อที่ 8).
-------------------------------	--

อาการและผลกระทบที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง

อาการ	ความรู้สึkpวดแสบปวดร้อน.
-------	--------------------------

อาการบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ในทันทีและต้องรับการรักษาเป็นพิเศษ หากจำเป็น

หมายเหตุสำหรับแพทย์	รักษาตามอาการ.
---------------------	----------------

ส่วนที่ 5 มาตรการผจญเพลิงสารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม	ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในห้องที่นั้น.
-----------------------	--

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม	ไม่มีข้อมูลให้ใช้.
--------------------------	--------------------

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี	ณ ที่ขายไม่มี
---------------------------------	----------------------

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพิเศษสำหรับนักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์ผจญเพลิงครบชุด.	ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.
---	-----------------------------

หัวข้อ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการรั่วไหลของสาร

ข้อควรระวังสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

ข้อควรระวังส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. อพยพบุคคลไปยังบริเวณที่ปลอดภัย.

สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำไว้ในส่วนที่ 8.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย.

วิธีการและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

วิธีการกักเก็บ ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย.

กรรมวิธีสำหรับการทำความสะอาด หยิบขึ้นมาและขนย้ายไปไว้ในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากอย่างเหมาะสม.

การป้องกันความเป็นอันตรายขั้นหตุยภูมิ ทำความสะอาดวัตถุและพื้นที่ที่เกิดการปนเปื้อนให้ทั่วถึง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม.

ข้อมูลอื่นๆ ให้ดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 7 และ 8.

หัวข้อ 7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่าย จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่.

เงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

เงื่อนไขการจัดเก็บ ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. **เก็บให้ห่างจากเด็ก เก็บโดยป้องกัน** **เก็บรักษาภาชนะบนพื้นผิวที่เสถียร**

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ กรดแก่, แสง, สารออกซิไดซ์รุนแรง.

ส่วนที่ 8 การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมผัส

ชื่อทางเคมี	ไทย	ACGIH TLV
Diethanolamine 111-42-2	TWA: 1 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ inhalable fraction and vapor S*

ค่าขีดจำกัดที่ยอมให้รับสัมผัสสารทางชีวภาพได้ในขณะปฏิบัติงาน

ผลิตภัณฑ์นี้ในรูปแบบที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายใด ๆ ซึ่งหน่วยงานควบคุมเฉพาะภูมิภาคได้กำหนดค่าความปลอดภัยทางชีวภาพไว้ให้

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม

การควบคุมทางวิศวกรรม	ฝักบัว อ่างล้างดวงตา ระบบระบายอากาศ.
----------------------	--

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันตา/ ใบหน้า	แว่นตานิรภัยที่ปิดสนิท.
การปกป้องผิวหนังและร่างกาย	สวมเสื้อผ้าที่ป้องกันอย่างเหมาะสม. เสื้อแขนยาว
การป้องกันมือ	สวมถุงมือที่เหมาะสม. ถุงมือชนิดซึมผ่านไม่ได้.
การป้องกันระบบหายใจ	ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ หากได้รับสารเกินค่าจำกัดการรับสัมผัสหรือเกิดอาการระคายเคืองขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการระบายอากาศและการอพยพออกนอกพื้นที่.
ข้อพิจารณาด้านสุขอนามัยทั่วไป	หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. สวมถุงมือที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน และปกป้องบริเวณตา/หน้า. ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้. ล้างมือก่อนหยุดพักและทันทีหลังจากการขนถ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์.

หัวข้อ 9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ	สารละลายในน้ำ
สถานะทางกายภาพ	ของเหลว
สี	สีเหลือง
กลิ่น	ฉุน
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ	ไม่มีข้อมูลให้ใช้

<u>คุณสมบัติ</u>	<u>ค่า</u>	<u>หมายเหตุ • วิธี</u>
ค่าความเป็นกรด-ด่าง		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
จุดหลอมเหลว / เยือกแข็ง		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
จุดเดือดเริ่มต้น และช่วงของการเดือด		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
จุดวาบไฟ		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
อัตราการระเหย		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ความไวไฟ		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของการระเบิด		
ค่าขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ		
หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดของการระเบิด		
ค่าขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ		
หรือค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการระเบิด		
ความดันไอ		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ความหนาแน่นสัมพัทธ์	1.04	ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ความสามารถในการละลายได้		
การละลายในน้ำ	ผสมน้ำได้	
สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ		ไม่มีข้อมูลให้ใช้

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
อุณหภูมิที่จุดติดไฟได้เอง	365 °C / 689.0 °F	
อุณหภูมิการสลายตัว		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ความหนืด		
ความหนืดโคเนมาติก		ไม่มีข้อมูลให้ใช้
ความหนืดพลวัต		

ข้อมูลอื่นๆ

คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติในการระเบิด	ไม่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยาการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา	ไม่มีข้อมูลให้ใช้.
------------------	--------------------

ความเสถียรทางเคมี

ความเสถียร	มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ.
------------	------------------------------

ข้อมูลการระเบิด

ความไวต่อแรงกระแทกเชิงกล	ไม่มี
ความไวต่อประจุไฟฟ้าสถิต	ไม่มี.

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตรายไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.
-----------------------	---

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	กรดแก่, เบส สารออกซิไดซ์รุนแรง.
-----------------------	--

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว	ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.
-------------------------------	---

ส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการสัมผัสที่มีโอกาสเกิดขึ้นข้อมูลผลิตภัณฑ์

การสูดดม/หายใจเข้าไป	ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม. อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ.
การสัมผัสกับดวงตา	ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อดวงตาโดยที่ไม่สามารถรักษาได้ (ยึดตามส่วนประกอบ).

การสัมผัสกับผิวหนัง	ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก (ยึดตามส่วนผสม).
การกลืนกินเข้าไป	ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม การกลืนกินเข้าไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน และท้องร่วง เป็นอันตรายถึงถิ่น (ยึดตามส่วนผสม).

อาการปรากฏที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางพิษวิทยา

อาการ ผื่นแดง การเผาไหม้ อาจทำให้ตาบอด อาจเป็นเหตุให้เกิดอาการตาแดงหรือน้ำตาไหล

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

มาตรการเชิงตัวเลขของค่าความเป็นพิษ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

ความเป็นพิษเฉียบพลันที่ไม่ทราบแน่นอน

- 0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่มีความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก ซึ่งไม่ทราบแน่นอน
- 0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเกี่ยวกับความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง
- 0 % ของสารผสมที่ประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเกี่ยวกับความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม/หายใจเข้า (ก๊าซ)
- 0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเกี่ยวกับความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม/หายใจเข้า (ไอระเหย)
- 0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเกี่ยวกับความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม/หายใจเข้า (ฝุ่น/หมอก)

ค่าต่อไปนี้ได้มาจากการคำนวณตามบทที่ 3.1 ของเอกสาร GHS

ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันข 1,284.80 mg/kg
 องสารผสม (ทางปาก)
 ATEmix (ผิวหนัง) 99,999.00 mg/kg
 ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันข 99,999.00 หนึ่งในล้านส่วน
 องสารผสม (ทางการสูดดม-ก๊าซ)
 ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันข 99,999.00 mg/l
 องสารผสม
 (ทางการสูดดม-ฝุ่น/หมอก)
 ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลันข 99,999.00 mg/l
 องสารผสม
 (การหายใจเข้าไป-ไอระเหย)

ข้อมูลส่วนผสม

ชื่อทางเคมี	LD50 ทางปาก	LD50 ทางผิวหนัง	LC50 สำหรับการหายใจเข้าไป
Diethanolamine	= 780 mg/kg (Rat)	= 11.9 mL/kg (Rabbit)	-

ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งผลเรื้อรังจากการรับสัมผัสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. ระคายเคืองต่อผิวหนัง.

อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. **อันตรายถึงถิ่น** **เสี่ยงต่อการติดต่อบริเวณ**

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบ ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.
 บทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความสามารถในการก่อมะเร็ง

ประกอบด้วยสารที่ทราบแน่นอนหรือสงสัยว่าเป็นสารก่อมะเร็ง.

การจำแนกประเภทตามข้อมูลที่มีให้ใช้สำหรับส่วนผสม. มีข้อสงสัยว่า อาจก่อให้เกิดมะเร็ง.

ตารางข้างล่างนี้ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานแต่ละแห่งได้ระบุส่วนผสมใด ๆ ว่าเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่

ชื่อทางเคมี	IARC
Diethanolamine	Group 2B

คำอธิบาย

IARC (สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ)

กลุ่มที่ 2B - อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

STOT - การสัมผัสครั้งเดียว**เอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้คือเอกสารในการจำแนกประเภทที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ**

จึงพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นเหตุให้เกิดความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายทั่วร่างกายจากการสัมผัสแบบเฉียบพลัน (STOT SE). อาจทำอันตรายต่ออวัยวะเมื่อกลืนกิน.

STOT - การสัมผัสหลายครั้ง

อาจทำอันตรายต่ออวัยวะจากการรับสัมผัสซ้ำหรือรับสัมผัสเป็นระยะเวลายาวนาน.

ผลกระทบต่ออวัยวะเป้าหมายตับ, ไต, ระบบประสาทส่วนกลาง, **เลือด****ความเป็นอันตรายจากการสัมผัส**

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ส่วนที่ 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา**ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ****ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ****เป็นพิษต่อสัตว์น้ำ**

ชื่อทางเคมี	สาหร่าย/พืชน้ำ	ปลา	สัตว์พวงก้งก้งปู
Diethanolamine	EC50: =7.8mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>) EC50: 2.1 - 2.3mg/L (96h, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>)	LC50: 4460 - 4980mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 1200 - 1580mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 600 - 1000mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>)	EC50: =55mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้.

ข้อมูลส่วนประกอบ

ชื่อทางเคมี	ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร
Diethanolamine	-2.46

การเคลื่อนที่**การเคลื่อนย้ายในดิน**

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ส่วนที่ 13 ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการขจัดทิ้ง

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ใช้ขจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง. ขจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม.
้ใช้

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

อย่านำภาชนะที่ว่างเปล่ามาใช้ใหม่.

ส่วนที่ 14 ข้อมูลการขนส่ง

IMDG

ไม่ได้ควบคุม

IATA

ไม่ได้ควบคุม

ADR

ไม่ได้ควบคุม

ส่วนที่ 15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่สงสัย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

- Substances subject to List 5.6 Groups of chemicals controlled according to their properties: A substance or compound that is not listed by an agency responsible for the control and supervision of production or import shall be in accordance with procedures prescribed by the Ministry of Industry

Diethanolamine - 111-42-2

สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6 กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร ชนิด 1.

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย

ชื่อทางเคมี	สารเคมีอันตราย
Diethanolamine - 111-42-2	อยู่ในรายการ

ข้อบังคับระหว่างประเทศ

พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาโรตเตอร์ดัม ไม่เกี่ยวข้อง

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

ติดต่อผู้จัดจำหน่ายเพื่อขอสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

ส่วนที่ 16 ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เตรียมโดย Bio-Rad Laboratories, อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

วันปรับปรุงแก้ไข 28 - ส.ค. - 2567

หมายเหตุการแก้ไขปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงสำคัญทั่วทั้ง SDS พร้อมการทบทวนทุกส่วน.

รหัสหรือคำอธิบายของตัวย่อและคำย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ACGIH	ACGIH (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาคีแห่งประเทศอเมริกา)
IMDG	สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)
IATA	สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)
ADR	ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน

คำอธิบาย ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับหรือสัมผัส / การป้องกันภัยส่วนบุคคล

TWA	TWA (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา)	STEL	STEL (ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น)
ค่าสูงสุด	ค่าขีดจำกัดสูงสุด	Sk*	อันตรายจากการดูดซึมทางผิวหนัง

เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประมวล SDS

หน่วยงานสำหรับสารพิษและทะเบียนโรค (ATSDR)
 ฐานข้อมูล ChemView ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ
 องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA)
 สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสหรัฐอเมริกา
 ระดับแนวทางปฏิบัติต่อการสัมผัสสารเคมีแบบพลัน (AEGL)
 กฎหมายรัฐบาลกลางว่าด้วยสารฆ่าแมลง สารฆ่ารา และสารป้องกันและกำจัดสัตว์กัดต่อยของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ
 สารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงตามเกณฑ์ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ
 วารสารการวิจัยด้านอาหาร (Food Research Journal)
 ฐานข้อมูลสารอันตราย
 ฐานข้อมูลสารอันตรายที่เป็นเอกบุสำหรับสารเคมีระหว่างประเทศ (IUCLID)
 ระบบการจำแนกประเภท GHS ของประเทศญี่ปุ่น
 การแจ้งและแบบแผนการประเมินสารเคมีอุตสาหกรรมแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย (NICNAS)
 NIOSH (สถาบันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ)
 ChemID Plus (NLM CIP) ของหอสมุดแพทย์แห่งชาติ
 หอสมุดการแพทย์แห่งชาติ
 โปรแกรมพิษวิทยาแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NTP)
 ฐานข้อมูลการจำแนกประเภทและข้อมูลสารเคมี (CCID) ของประเทศนิวซีแลนด์
 สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
 โครงการสารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
 ชุดข้อมูลคัดกรองสำหรับสารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
 RTECS (การลงทะเบียนผลความเป็นพิษของสารเคมี)
 องค์การอนามัยโลก

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ให้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใดหรือในกระบวนการใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย